

Aufgabe 9

Elektrischer Widerstand

Der elektrische Widerstand R eines zylinderförmigen Leiters mit dem Radius r und der Länge l kann mithilfe der Formel $R = \rho \cdot \frac{l}{r^2 \cdot \pi}$ berechnet werden. Der spezifische Widerstand ρ ist eine vom Material und von der Temperatur des Leiters abhängige Größe.

Aufgabenstellung:

Nachstehend werden Zusammenhänge angeführt, die aus der Formel für den elektrischen Widerstand hergeleitet werden können.

Welche der nachstehend angeführten Gleichungen bestimmt/bestimmen eine lineare Funktion? Kreuzen Sie die zutreffende(n) Gleichung(en) an!

$R(l) = \rho \cdot \frac{l}{r^2 \cdot \pi}$ mit ρ, r konstant	☐
$l(R) = \frac{R}{\rho} \cdot r^2 \cdot \pi$ mit ρ, r konstant	☐
$R(\rho) = \rho \cdot \frac{l}{r^2 \cdot \pi}$ mit l, r konstant	☐
$R(r) = \rho \cdot \frac{l}{r^2 \cdot \pi}$ mit ρ, l konstant	☐
$l(r) = \frac{R}{\rho} \cdot r^2 \cdot \pi$ mit R, ρ konstant	☐